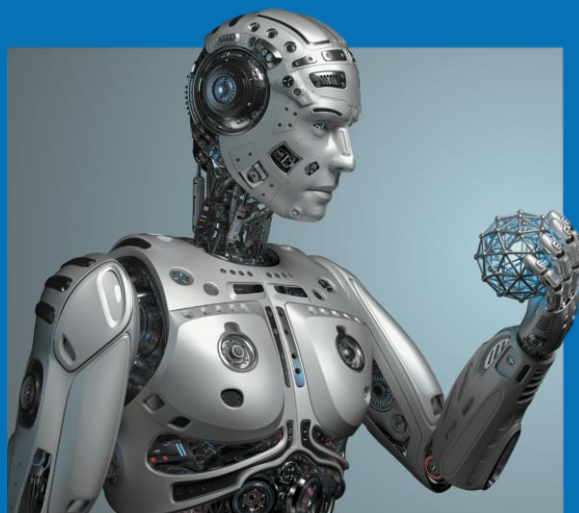




ИНФОРМАТИКА

9

класс

ЛОКАЛЬНЫЕ И ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

- ◆ канал связи
- ◆ компьютерная сеть
- ◆ скорость передачи информации
- ◆ локальная сеть
- ◆ глобальная сеть
- ◆ Интернет
- ◆ протокол
- ◆ IP-адрес

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННО ОБЩЕСТВЕ

Технология — это совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата.

Информационно-коммуникационные технологии — это технологии, осуществляемые с применением компьютеров и средств телекоммуникации для сбора, обработки, хранения, защиты и распространения информации.



ПРОЦЕСС ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

При разговоре
происходит
передача звуковых
сигналов - речи.



ПРОЦЕСС ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

При просмотре телепередачи воспринимается видеоинформация.



ПРОЦЕСС ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

Передаваемая последовательность сигналов, символов, знаков называется **сообщением**.

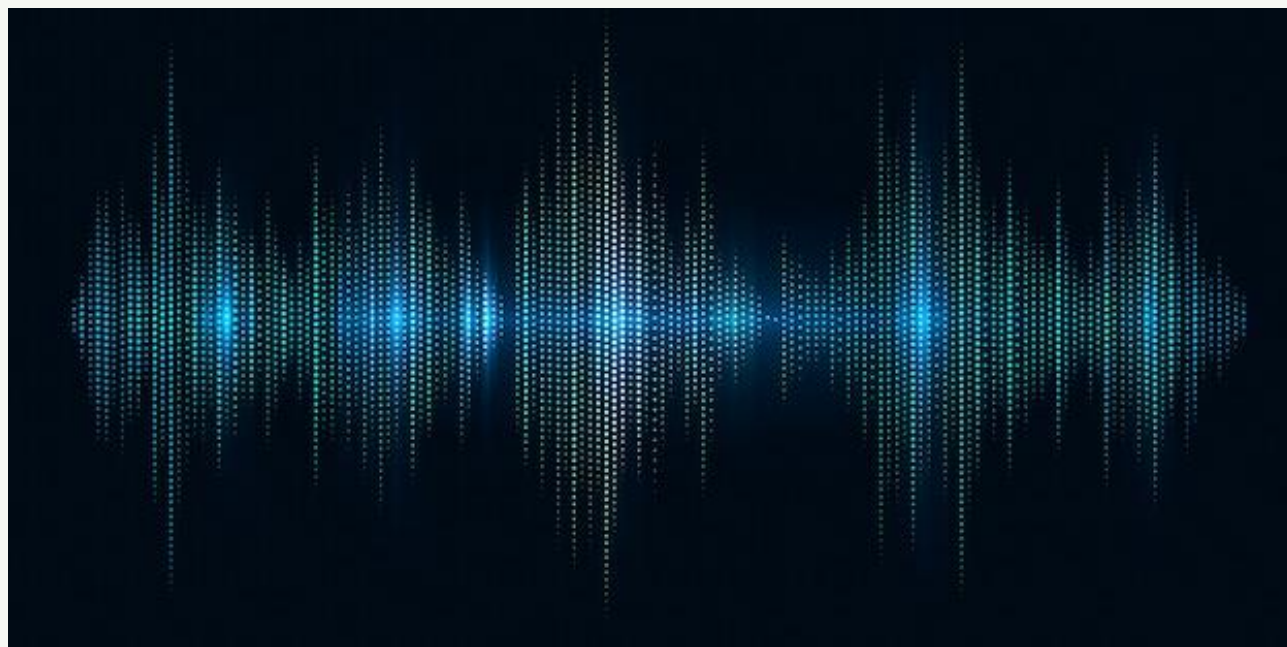
При чтении текста воспринимаются графические символы - буквы.



КАНАЛЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

Канал связи (передачи информации) - это система технических средств и среда распространения сигналов для передачи сообщений от источника к приёмнику.

При
непосредственном
общении людей
информация
передаётся с
помощью звуковых
волн.



КАНАЛЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

Канал связи (передачи информации) - это система технических средств и среда распространения сигналов для передачи сообщений от источника к приёмнику.

При разговоре по телефону - с помощью акустических и электрических сигналов, распространяемых по линиям связи.



КАНАЛЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

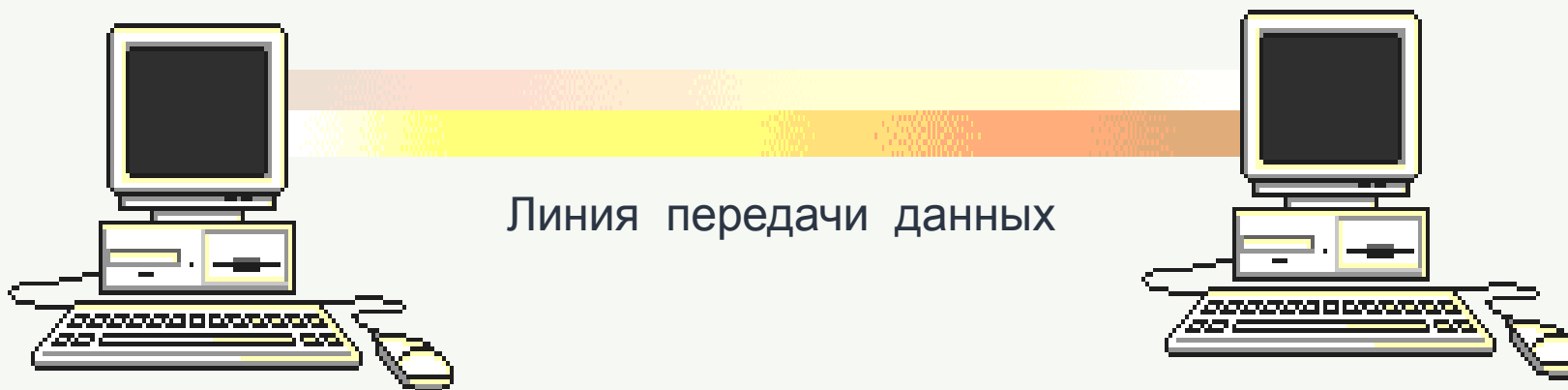
Канал связи (передачи информации) - это система технических средств и среда распространения сигналов для передачи сообщений от источника к приёмнику.

При чтении - с
помощью световых
волн.



КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ

Компьютерная сеть – два и более компьютеров, соединенных линиями передачи информации. Различают локальные и глобальные компьютерные сети.



Скорость передачи информации (пропускная способность канала) - количество информации в битах, передаваемое по каналу связи за одну секунду (бит/с)

ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ

Локальная компьютерная сеть объединяет компьютеры, установленные в одном помещении или здании.

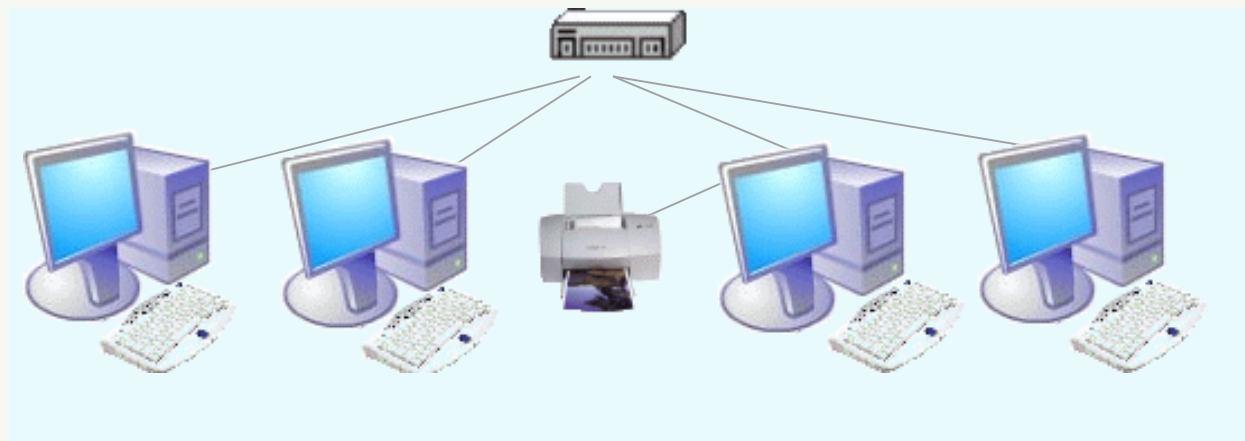


Локальная сеть позволяет пользователям получить совместный доступ к ресурсам компьютеров, а также к периферийным устройствам (принтерам, сканерам, дискам, модемам и др.), подключенным к сети.

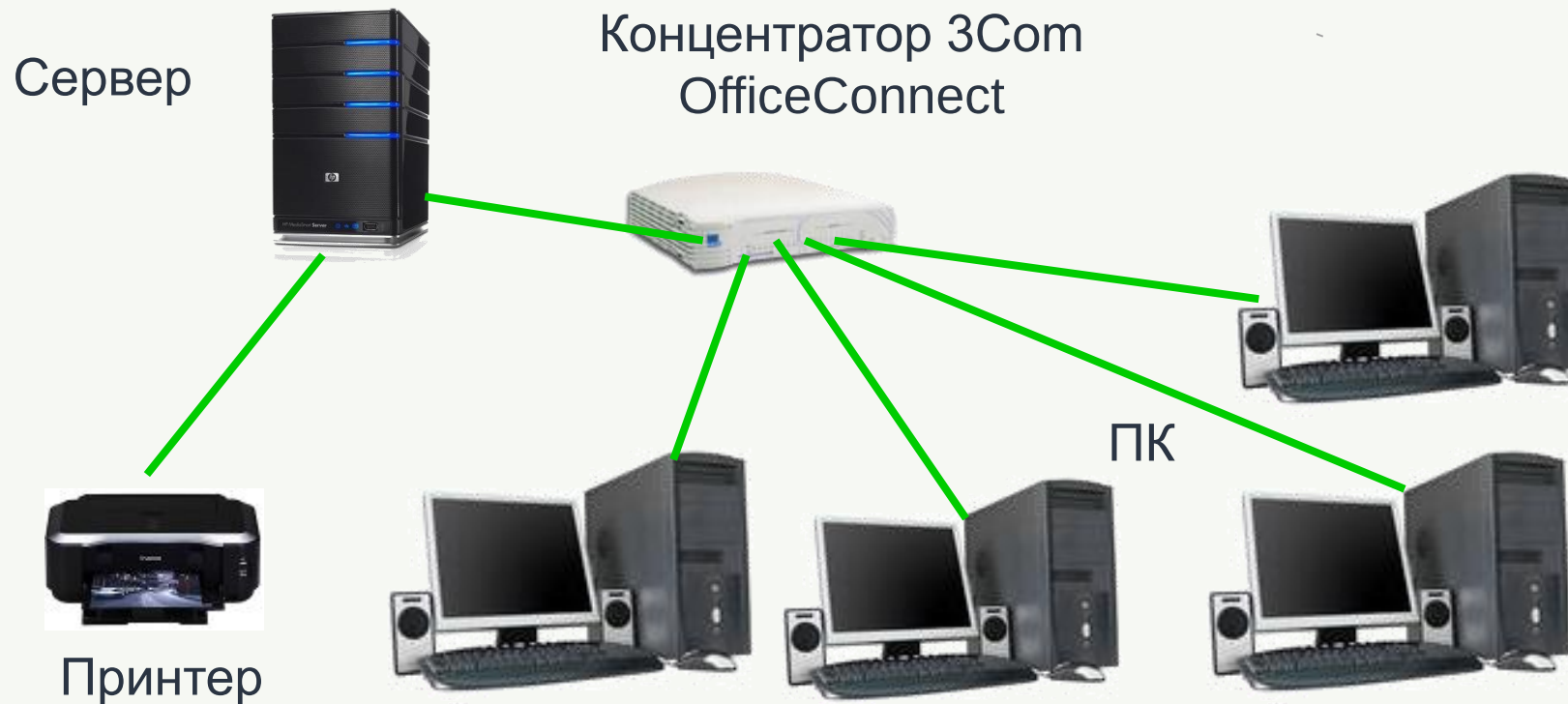
ОДНОРАНГОВАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ

В одноранговых сетях все компьютеры равноправны.

Общие устройства могут быть подключены к любому компьютеру в сети.



СЕТЬ С ВЫДЕЛЕННЫМ СЕРВЕРОМ



Сервер – более мощный компьютер; на нем хранится основная часть программного обеспечения и данных, которыми могут воспользоваться все другие компьютеры сети - клиенты.

ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ

Каждый компьютер в сети должен иметь сетевой адаптер для передачи и приёма сигналов, распространяемых по каналам связи.

Соединение компьютеров (их сетевых плат) в локальную сеть осуществляется с помощью различных типов кабелей (витая пара, оптическое волокно) или по беспроводным каналам (типа Wi-Fi).



ГЛОБАЛЬНЫЕ СЕТИ

Глобальная компьютерная сеть - это система связанных между собой компьютеров, расположенных на сколь угодно большом удалении друг от друга.



ИНТЕРНЕТ

Интернет объединяет многочисленные локальные, региональные и корпоративные сети, а также компьютеры отдельных пользователей, распределённые по всему миру.

Основой сети Интернет являются компьютерные узлы и каналы связи.

Узел - это мощный компьютер, постоянно подключённый к сети.



КАНАЛЫ

ФИЗИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Электрический
кабель

Оптоволоконный
кабель

Радиосвязь

Инфракрасные
лучи

Телефонная
сеть



К узлам компьютерной сети подключаются **абоненты** - персональные компьютеры пользователей или локальные сети. Организация, предоставляющая пользователям связь с Интернет через свои компьютеры, называется **провайдером** (*provider* - поставщик) сетевых услуг.



ВЫЧИСЛЯЕМ ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Задача. Скорость передачи данных через некоторое соединение равна 128000 бит/с. Какое количество времени (в секундах) потребуется для передачи через это соединение файла размером 625 Кбайт?

Решение:

$$\begin{array}{l} I = 625 \text{ Кбайт} \\ v = 128\,000 \text{ бит/с} \end{array}$$

$t - ?$

$$t = I / v$$

$$\begin{aligned} I &= 625 \text{ Кбайт} = 625 * 1024 * 8 \text{ бит} = \\ &= 625 * 2^{13} \text{ бит} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v &= 128\,000 \text{ бит/с} = 128 * 1000 \text{ бит/с} = \\ &= 2^7 * 2^3 * 125 \text{ бит/с} = 125 * 2^{10} \text{ бит/с.} \end{aligned}$$

$$t = 625 * 2^{13} / 125 * 2^{10} = 5 * 2^3 = 40 \text{ (с)}$$

Ответ: 40 секунд

АДРЕС КОМПЬЮТЕРА В СЕТИ

IP-адрес - это уникальный числовой идентификатор устройства в компьютерной сети, работающий по протоколу TCP/IP.

Протокол IPv4



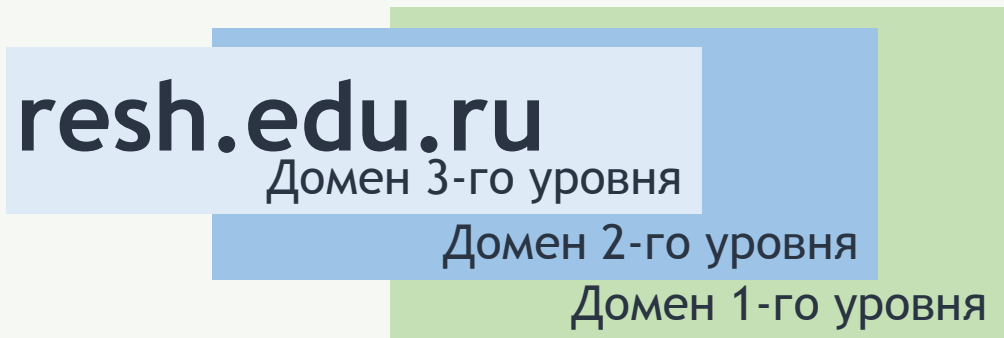
01010101.10001110.00010111.01100010

В большинстве случаев используется более удобная запись IP-адреса в виде четырёх разделённых точками десятичных чисел - от 0 до 255.



СИСТЕМА ДОМЕННЫХ ИМЕН

Система доменных имён DNS (*Domain Name System*) имеет древовидную структуру. Узлы этой структуры называются доменами.



The diagram illustrates the hierarchical structure of the domain **resh.edu.ru**. It consists of three nested rectangular boxes. The innermost box is light blue and contains the text **resh.edu.ru**. The middle box is a slightly larger blue rectangle that surrounds the inner box. The outermost box is a light green rectangle that surrounds the middle box. Labels are placed below each box to identify the hierarchy level.

resh.edu.ru

Домен 3-го уровня

Домен 2-го уровня

Домен 1-го уровня

ДОМЕНЫ
1-ГО УРОВНЯ

Административные	Географические
gov правительство	ru Россия
edu образование	by Белоруссия
org организация	uk Великобритания
com коммерческие	aq Антарктида

IP-АДРЕС КОМПЬЮТЕРА

Задача. Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в карман куртки. Петина мама случайно постирала куртку вместе с запиской. После стирки Петя обнаружил в кармане четыре обрывка с фрагментами **IP**-адреса.

Эти фрагменты обозначены буквами **А**, **Б**, **В** и **Г**. Восстановите **IP**-адрес.

В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем **IP**-адресу.

2.19

А

.50

Б

5.162

В

22

Г

IP-АДРЕС КОМПЬЮТЕРА

Решение.

Исследуем возможные комбинации фрагментов адреса с учётом того, что каждое из четырёх чисел в IP-адресе не должно превышать 255.

Так как адрес не может начинаться с точки, то в качестве фрагмента не может следовать ни после **А**, ни после **В**.
Адрес заканчивается на 50 и добавление к нему справа фрагмента **Б** или **Г** оставшихся фрагментов приведёт к образам, начинающимся с 255.



Искомый адрес имеет вид: 222.195.162.50

Такой вариант невозможен:
Это возможный вариант: 222.195.162.50

Таким образом, фрагмент **Б** может находиться только на 4-м месте.

ПРОТОКОЛЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Файлы по сети передаются небольшими порциями — **пакетами**.

Передаваемые пакеты постепенно добираются до своего адресата, попадая с одного сервера на другой, причём на каждом сервере производится операция **маршрутизации**.

Маршрутизацию пакетов позволяет осуществлять **протокол IP**.



Компьютерная сеть — это два и более компьютеров, соединённых линиями передачи информации.

Локальная компьютерная сеть объединяет компьютеры, установленные в одном помещении или в одном здании, и обеспечивает пользователям возможность совместного доступа к ресурсам компьютеров, а также к периферийным устройствам, подключённым к сети. Локальные сети бывают одноранговыми и с выделенным сервером.

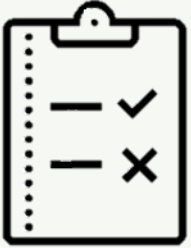
Глобальная компьютерная сеть — это множество связанных между собой компьютеров, расположенных на сколь угодно большом удалении друг от друга (например, в разных странах и на разных континентах).

Интернет — всемирная компьютерная сеть, соединяющая вместе множество локальных, региональных и корпоративных сетей, в состав которых могут входить разные модели компьютеров. Это возможно благодаря реализации в программном обеспечении компьютеров особых соглашений (правил), называемых протоколами.

Каждый компьютер, подключённый к Интернету, имеет свой IP-адрес — уникальный 32-битовый идентификатор.

DNS — доменная система имён; благодаря ей компьютеры получают уникальные символьные адреса.

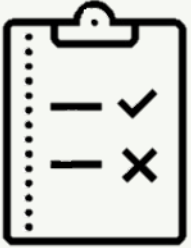
По сети файлы передаются небольшими порциями — пакетами. Маршрутизацию пакетов позволяет осуществлять протокол IP. Установление надёжной передачи сетевых пакетов между двумя компьютерами обеспечивает протокол TCP.



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Что такое компьютерная сеть?



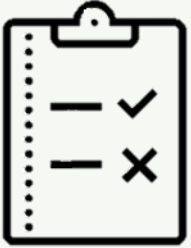


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Что такое канал связи?

Как определяется пропускная способность канала связи?

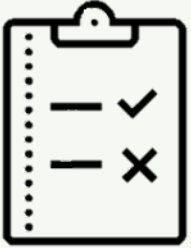




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Как устроена одноранговая локальная сеть?

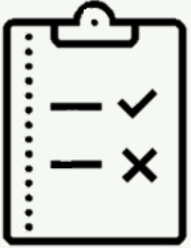




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Как устроена локальная сеть с выделенным сервером?

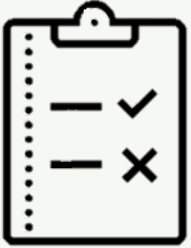




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Какого типа локальная сеть установлена в вашем компьютерном классе? Какие функции она выполняет?

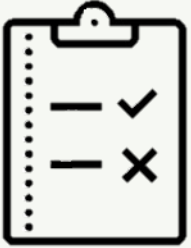




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Какие сети называются глобальными?
Приведите примеры таких сетей.

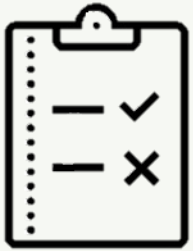




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Какие каналы связи используются для передачи данных в глобальных компьютерных сетях?

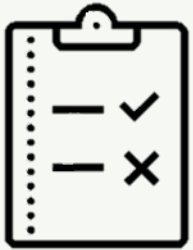




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

В локальной сети для соединения компьютеров используется кабель «витая пара», обеспечивая скорость передачи данных 100 Мбит/с. Прав ли Руслан, утверждающий, что на передачу по этой сети файла размером 500 Мбайт потребуется не более 30 секунд?

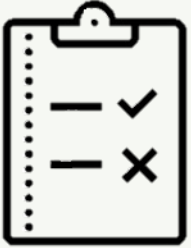




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Что такое Интернет?

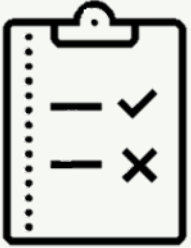




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Благодаря чему в сети Интернет удаётся соединять различные модели компьютеров с разным программным обеспечением?

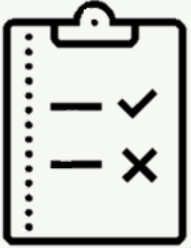




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Для чего нужен IP-адрес?

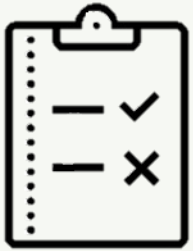




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Каким образом осуществляется переход от 32-битного IP-адреса к его записи в виде четырёх десятичных чисел?



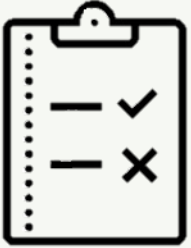


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Запишите 32-битный IP-адрес в виде четырёх десятичных чисел, разделённых точками:

- 1) 11001100100110001011111001000111;
- 2) 11011110110000111010001000110010.



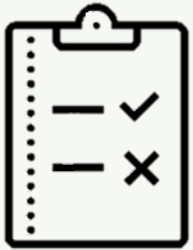


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Запишите IP-адрес из четырёх десятичных чисел в 32-битном виде:

- 1) 210.171.30.128;
- 2) 10.55.0.225.





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в карман куртки. Петина мама случайно постирала куртку вместе с запиской. После стирки Петя обнаружил в кармане четыре обрывка с фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты обозначены буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-адрес.

В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу.

3.133

22

.73

4.13

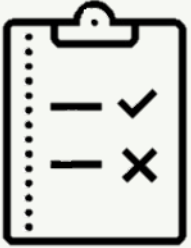
А

Б

В

Г





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Опишите процесс маршрутизации и транспортировки данных по компьютерным сетям.





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Укажите все возможные маршруты доставки Интернет-пакетов от сервера И (источник) к серверу П (приёмник) через серверы 1, 2, 3, 4 с учётом имеющейся архитектуры сети.

